

ORNI-LAB

Laboratoire Interactif de Modélisation Ornithologique

Auteur	Abdoulaye Diop
Version	1.0 — Mai 2026
Modules	18 modules interactifs
Sections	Biostatistique · Dynamique des populations
Audience	Licence 3 · Master 1 & 2 · Doctorat
Langage	Python · Streamlit · SciPy · Statsmodels

Table des matières

- 1. Introduction**
- 2. Architecture générale**
- 3. Guide d'utilisation**
- 4. Section Biostatistique**
 - 4.1 Statistiques descriptives
 - 4.2 Analyse CSV
 - 4.3 Corrélation et régression
 - 4.4 Tests statistiques
 - 4.5 GLM pour données de comptage
 - 4.6 Modèle mixte — LMM
 - 4.7 Domaine vital — MCP
 - 4.8 Domaine vital — KDE
- 5. Section Dynamique des populations**
 - 5.1 Richesse spécifique et diversité
 - 5.2 Croissance exponentielle/logistique
 - 5.3 Matrices de Leslie
 - 5.4 Capture-Marquage-Recapture
 - 5.5 Modèles d'occupation
 - 5.6 Distance sampling
 - 5.7 Lotka-Volterra
 - 5.8 Séries temporelles de population
 - 5.9 PVA et conservation
 - 5.10 Scénarios de gestion
- 6. Références bibliographiques**

1. Introduction

ORNI-LAB est un laboratoire interactif de modélisation ornithologique développé pour l'enseignement universitaire en écologie des populations et en biologie de la conservation. Il offre une interface web intuitive permettant aux étudiants et aux enseignants d'explorer, de visualiser et d'analyser des données ornithologiques sans prérequis en programmation.

L'outil propose 18 modules couvrant deux grandes disciplines : la biostatistique appliquée aux oiseaux et la dynamique des populations. Chaque module est conçu selon le même principe pédagogique :

- Mode **simulation** : paramètres ajustables, données générées automatiquement pour illustrer les concepts de manière contrôlée.
- Mode **terrain** : import d'un fichier CSV de données réelles — l'interface s'adapte automatiquement aux colonnes détectées.
- Mode **Étudiant** : résultats et interprétations automatiques, sans surcharge mathématique.
- Mode **Enseignant** : formules LaTeX, notes pédagogiques avancées et erreurs fréquentes révélées pour accompagner le cours.
- Export **PDF** de résumés et export **CSV** des données pour prolonger l'analyse hors de l'outil.

ORNI-LAB est conçu pour être utilisé en travaux dirigés, en travaux pratiques ou en autonomie, du niveau L3 au doctorat. Son architecture modulaire permet également d'intégrer de nouveaux outils analytiques au fil de l'évolution des besoins pédagogiques.

2. Architecture générale

L'application est développée en Python avec le framework Streamlit. La structure est organisée en couches indépendantes :

Couche	Description	Fichiers principaux
Interface	Pages, navigation, session state	app/main.py, app/config.py
Modules	18 simulateurs spécialisés	modules/*.py
UI partagée	Composants visuels réutilisables	utils/ui.py
Export	Génération PDF et CSV	core/export.py
Données	Valeurs défaut et exemples	data/examples.py
Tests	Suite de tests unitaires (28)	tests/test_models.py

3. Guide d'utilisation

1 — Choisir un mode

Dans la barre latérale gauche, sélectionner le mode d'affichage : Étudiant (résultats et interprétations) ou Enseignant (+ formules, notes pédagogiques, erreurs fréquentes).

2 — Charger des données (optionnel)

Déposer un fichier CSV via la zone de chargement de la sidebar. Le séparateur (virgule ou point-virgule) est sélectionnable. Sans fichier, chaque module génère une simulation pédagogique.

3 — Naviguer vers un module

Depuis la page d'accueil, cliquer sur une des deux cartes de section (Biostatistique ou Dynamique des populations), puis sélectionner un module dans la sidebar.

4 — Explorer et ajuster

Les curseurs et champs de la sidebar modifient les paramètres en temps réel. Les graphiques, tableaux et interprétations se mettent à jour instantanément.

5 — Exporter les résultats

Chaque module propose un bouton d'export PDF (résumé avec interprétation) et/ou un export CSV des données utilisées.

Section 4 — Biostatistique (8 modules)

4.1. Statistiques descriptives

BIOSTATISTIQUE

Description

Ce module permet de résumer et de visualiser un jeu de données ornithologique complet : distribution des variables numériques (histogrammes, boîtes à moustaches), matrices de corrélation, statistiques de position et de dispersion, ainsi que des tableaux croisés pour les variables catégorielles. Il constitue la première étape indispensable de toute analyse de données.

Fondements méthodologiques

Le module calcule pour chaque variable numérique : la moyenne, la médiane, l'écart-type, les quartiles, le minimum et le maximum. Les histogrammes permettent d'évaluer visuellement la normalité. La matrice de corrélation de Pearson donne une vue d'ensemble des associations linéaires. Les boîtes à moustaches identifient les valeurs aberrantes et comparent les distributions entre groupes.

Application ornithologique

Utilisé pour explorer des données de morphométrie (envergure, masse, longueur du tarse), de comptages sur points d'écoute, ou de suivis de baguage. Permet d'évaluer rapidement si les distributions sont normales avant d'appliquer des tests paramétriques, et d'identifier des valeurs aberrantes liées à des erreurs de saisie ou à des individus atypiques.

Paramètres d'entrée	Sorties et résultats
- Fichier CSV avec colonnes numériques et catégorielles - Sélection de la variable à analyser - Variable de groupement optionnelle	- Tableau de statistiques (n, moyenne, médiane, SD, IQR, min, max) - Histogramme de distribution - Boîte à moustaches par groupe - Matrice de corrélation (heatmap)

Importance en écologie et conservation

L'analyse exploratoire des données (AED) est la fondation de tout travail statistique rigoureux. Elle prévient les erreurs d'interprétation dues à des données non vérifiées et guide le choix des méthodes ultérieures.

4.2. Analyse CSV guidée

BIOSTATISTIQUE

Description

Module d'exploration automatisée d'un fichier CSV terrain. Il détecte automatiquement les colonnes numériques et catégorielles, nettoie les données (virgules décimales, espaces, colonnes vides), propose une régression linéaire interactive et une comparaison de deux groupes avec test de Mann-Whitney.

Fondements méthodologiques

Nettoyage automatique : suppression des colonnes entièrement vides, conversion des virgules en points pour les décimales, détection heuristique du type de colonne (numérique si $\geq 70\%$ des valeurs sont convertibles). Régression par moindres carrés ordinaires (OLS). Comparaison de groupes par test de Mann-Whitney U non paramétrique.

Application ornithologique

Point d'entrée universel pour des données de terrain hors format standard : fichiers STOC, LPO, BBS, données de baguage, relevés de transects. Permet à un étudiant de charger ses propres données de TP et d'obtenir une analyse guidée en quelques clics.

Paramètres d'entrée	Sorties et résultats
- Fichier CSV (virgule ou point-virgule) - Sélection des colonnes X et Y pour la régression - Sélection du groupe et de la variable pour la comparaison	- Aperçu des premières lignes et types de colonnes - Régression OLS : pente, intercept, R^2, p-value - Comparaison de groupes : différence de médianes, p-value Mann-Whitney - Nuage de points avec droite de régression

Importance en écologie et conservation

Réduit la barrière d'entrée pour les étudiants sans compétences en programmation. Permet d'intégrer des données réelles dans tous les TP, renforçant le lien entre théorie statistique et pratique de terrain.

4.3. Corrélation et régression

Description

Quantifie la relation linéaire entre deux variables ornithologiques continues. Propose la régression linéaire simple (OLS) avec visualisation du nuage de points, de la droite ajustée et de l'intervalle de confiance à 95%. Affiche les résidus et permet d'évaluer la qualité de l'ajustement.

Fondements méthodologiques

Régression par moindres carrés : minimise la somme des carrés des résidus. Coefficient de corrélation de Pearson (r) et coefficient de détermination (R^2). Test de significativité de la pente (t-test). Intervalles de confiance de la droite de régression. Analyse des résidus pour vérifier l'homogénéité de la variance et la normalité.

Application ornithologique

Applications classiques : relation masse-envergure, relation taille du tarse-altitude d'une espèce, corrélation entre abondance et surface d'habitat, régression du succès reproducteur sur la date de ponte. C'est l'outil de base pour tester des hypothèses allométriques ou écologiques.

Paramètres d'entrée	Sorties et résultats
- Variable explicative X (continue) - Variable réponse Y (continue) - Optionnel : variable de coloration des points (groupe)	- Coefficients de régression (intercept, pente), erreurs-type, p-values R^2 et R^2 ajusté - Nuage de points avec droite et IC 95% - Graphique des résidus vs valeurs ajustées

Importance en écologie et conservation

La régression linéaire est l'outil statistique le plus utilisé en écologie. Comprendre ses hypothèses (normalité des résidus, homoscedasticité, indépendance) est essentiel pour éviter les interprétations erronées.

4.4. Tests statistiques

Description

Compare des groupes d'oiseaux selon une variable continue. Pour deux groupes, applique automatiquement le t-test de Welch et le test de Mann-Whitney U. Pour trois groupes ou plus, applique l'ANOVA unidirectionnelle et le test de Kruskal-Wallis. Inclut des tests de normalité (Shapiro-Wilk) et des graphiques Q-Q pour chaque groupe.

Fondements méthodologiques

Normalité : test de Shapiro-Wilk avec représentation Q-Q (scipy.stats.probplot). Comparaison 2 groupes : t-test de Welch (variances inégales tolérées) et Mann-Whitney U (non paramétrique). Comparaison k groupes : ANOVA (F de Fisher) + Kruskal-Wallis (H). Taille d'effet ANOVA : $\eta^2 = SS_{\text{between}}/SS_{\text{total}}$.

Application ornithologique

Compare la masse moyenne entre mâles et femelles, l'abondance entre habitats, le succès de nidification entre sites. Fondamental pour valider des différences biologiques observées sur le terrain avant de les interpréter en termes écologiques.

Paramètres d'entrée	Sorties et résultats
• Variable numérique à comparer • Variable de groupement (2 à 6 groupes) • Seuil alpha (0.05 par défaut)	• Tableau de normalité (W, p-value) par groupe • Graphiques Q-Q par groupe • Statistique de test, degrés de liberté, p-value • Taille d'effet (η^2 pour ANOVA) • Boîtes à moustaches avec annotation de significativité

Importance en écologie et conservation

Les tests statistiques sont l'épine dorsale de l'écologie quantitative. Enseigner conjointement tests paramétriques et non paramétriques, avec vérification des hypothèses, forme des scientifiques rigoureux.

4.5. GLM pour données de comptage

Description

Modélise des données de comptage (nombres entiers non négatifs) avec un modèle linéaire généralisé (GLM) Poisson ou binomial négatif. Contrôle simultanément pour l'habitat, la tendance temporelle et l'effort d'échantillonnage (offset). Compare les deux familles via l'AIC et propose des diagnostics de résidus.

Fondements méthodologiques

GLM Poisson : $\log(\mu) = X\beta + \log(\text{effort})$. Vérification de la surdispersion via $\phi = \chi^2_{\text{Pearson}}/df$.
GLM Binomial négatif : $\text{Var}(Y) = \mu + \mu^2/r$ (un paramètre de surdispersion supplémentaire).
Coefficients interprétés en IRR (Incidence Rate Ratio = $\exp(\beta)$). Comparaison par AIC (Akaike Information Criterion).

Application ornithologique

Standard pour les comptages sur points d'écoute (IPA, STOC), les relevés de transects ou les listes d'épandage. Permet de séparer l'effet habitat de l'effet année tout en corrigeant pour des efforts d'écoute variables. Utilisé par les programmes de surveillance long terme (BBS, STOC).

Paramètres d'entrée	Sorties et résultats
• Colonne de comptages (entiers ≥ 0) • Colonne habitat (catégorielle) • Colonne année • Colonne effort (offset)	• Tableau des IRR avec IC 95% et p-values • AIC Poisson vs Binomial négatif • Ratio de surdispersion Pearson/df • Graphiques diagnostics : résidus vs ajustés, Q-Q

Importance en écologie et conservation

Les comptages d'oiseaux violent systématiquement les hypothèses de la régression linéaire (non-normalité, variance non constante). Le GLM est le modèle adéquat et son enseignement est indispensable pour l'analyse des programmes de surveillance.

4.6. Modèle mixte — LMM

Description

Modèle linéaire mixte (LMM) séparant les effets fixes (prédicteurs biologiques) des effets aléatoires (sites, individus, sessions). Estime le coefficient de corrélation intraclasse (ICC) qui quantifie la part de variance due au groupement, et affiche les composantes de variance.

Fondements méthodologiques

Modèle : $y_{ij} = \beta_0 + \beta_1 x_{ij} + b_j + \epsilon_{ij}$, avec $b_j \sim N(0, \sigma^2_b)$ et $\epsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$. Estimation par REML (Restricted Maximum Likelihood) via `statsmodels.mixedlm`. $ICC = \sigma^2_b / (\sigma^2_b + \sigma^2)$. Diagnostics : résidus vs valeurs ajustées, AIC du modèle.

Application ornithologique

Indispensable pour les données de morphométrie collectées sur plusieurs sites (effet site = variation entre localités), pour les suivis de comportement avec individus mesurés plusieurs fois, ou pour les données de baguage avec passagers multiples. Un $ICC > 0.1$ justifie systématiquement le LMM plutôt qu'un OLS qui donnerait des faux positifs.

Paramètres d'entrée	Sorties et résultats
• Variable réponse Y numérique • Prédicteur fixe X numérique • Variable de groupement (effet aléatoire)	• Tableau des effets fixes (coef., SE, z, p) • Composantes de variance (σ^2_b, σ^2) • ICC et AIC • Nuage de points coloré par groupe + droite d'effet fixe • Graphique des résidus

Importance en écologie et conservation

La plupart des données ornithologiques de terrain sont groupées (par site, transect ou individu). Ignorer cette structure induit des faux positifs et des p-values incorrectes. Le LMM est la solution standard en écologie moderne.

4.7. Domaine vital — MCP

Description

Calcule le Minimum Convex Polygon (MCP) à partir de localisations GPS individuelles. Le MCP est le plus petit polygone convexe contenant X% des localisations d'un individu. Propose une visualisation cartographique interactive avec superposition des points et des polygones.

Fondements méthodologiques

Algorithme : (1) calculer le centroïde des localisations, (2) trier par distance au centroïde, (3) conserver les X% les plus proches, (4) calculer l'enveloppe convexe (`scipy.spatial.ConvexHull`). L'aire du MCP correspond à `ConvexHull.volume` en 2D. Paramétrable de 50% à 100%. Référence fondatrice : Mohr (1947).

Application ornithologique

Utilisé pour estimer le domaine vital de rapaces (épervier, busard, milan), de cigognes, de limicoles en période de nidification, ou de passereaux équipés de balises GPS légères. Permet de comparer les domaines vitaux entre sexes, âges ou saisons, et d'identifier les zones habitat critiques.

Paramètres d'entrée	Sorties et résultats
- Colonnes X (longitude) et Y (latitude) des localisations - Colonne identifiant individuel - Percentile MCP (50-100%)	- Carte interactive avec points et polygones MCP - Tableau des aires MCP par individu - N localisations utilisées vs total

Importance en écologie et conservation

Le MCP est la méthode de référence historique pour le domaine vital. Sa simplicité en fait un excellent outil pédagogique pour introduire les concepts d'utilisation de l'espace avant le KDE plus sophistiqué.

4.8. Domaine vital — KDE

Description

Estime le domaine vital par Kernel Density Estimation : construit une surface de densité de probabilité à partir des localisations GPS et extrait des isopleths (contours de probabilité). Les isopleths à 50% (zone cœur) et 95% (domaine vital complet) sont les plus couramment utilisés.

Fondements méthodologiques

Estimateur à noyau gaussien bivarié : $\hat{f}(x) = (1/n \cdot h^2) \cdot \sum(K((x-x_i)/h))$. Bandwidth par règle de Scott : $h = n^{-(1/6)} \cdot \sigma_{\hat{}}$ (optimal pour une distribution gaussienne bivariée). Isopleth X% : seuil

de densité tel que X% de la masse totale de probabilité soit au-dessus. Implémenté avec `scipy.stats.gaussian_kde`.

Application ornithologique

Standard actuel en écologie du mouvement pour les oiseaux équipés de GPS ou balises PTT (Argos). Utilisé pour identifier les habitats critiques, couloirs migratoires, zones de reproduction et d'hivernage. Supérieur au MCP pour les espèces aux mouvements asymétriques ou multimodaux.

Paramètres d'entrée	Sorties et résultats
• Colonnes X, Y des localisations GPS • Colonne individu • Facteur de lissage (multiplicateur de Scott : 0.1-2.0) • Isopleths souhaités (50%, 75%, 90%, 95%, 99%)	• Heatmap de densité KDE par individu (onglets) • Contours des isopleths en surimpression • Tableau des aires par isopleth et par individu • Export CSV des localisations

Importance en écologie et conservation

Le KDE est la méthode de choix pour l'analyse du domaine vital en recherche contemporaine. Comprendre le rôle du bandwidth et l'interprétation des isopleths est fondamental pour tout projet de radio-pistage ou de GPS-tracking.

Section 5 — Dynamique des populations (10 modules)

DYNAMIQUE
DES
POPULATIONS

5.1. Richesse spécifique et diversité

Description

Calcule et compare les indices de diversité alpha d'une communauté d'oiseaux : richesse spécifique (S), indice de Shannon (H'), indice de Simpson (1-D), équitabilité de Pielou (J') et courbes d'accumulation d'espèces (rarefaction) avec intervalles de confiance.

Fondements méthodologiques

Shannon : $H' = -\sum(p_i * \ln(p_i))$. Simpson : $D = \sum(p_i^2)$. Équitabilité : $J' = H'/\ln(S)$. Courbe d'accumulation : randomisation de l'ordre des sites, calcul du nombre moyen d'espèces observées en fonction du nombre de sites cumulés (50 réplifications par défaut). IC 95% par percentiles.

Application ornithologique

Utilisé pour comparer la diversité des communautés d'oiseaux entre habitats (forêt vs lisire vs champ), entre saisons, ou entre zones protégées et non protégées. Outil de base pour l'évaluation écologique des plans de gestion et des études d'impact.

Paramètres d'entrée	Sorties et résultats
• Matrice sites x espèces (colonnes = espèces) • Ou fichier CSV avec colonnes d'abondance par espèce • Nombre d'itérations pour les courbes d'accumulation	• Indices S, H', 1-D, J' par site • Histogramme de comparaison des indices • Courbe d'accumulation avec IC 95% • Interprétation automatisée

Importance en écologie et conservation

La diversité aviaire est un indicateur reconnu de l'intégrité écologique. Ces indices sont utilisés dans les rapports d'impact environnemental, les évaluations Natura 2000 et les plans de gestion des réserves.

DYNAMIQUE
DES
POPULATIONS

5.2. Croissance exponentielle et logistique

Description

Simule et compare deux modèles de croissance de population : la croissance exponentielle (Malthus) et la croissance logistique (Verhulst), avec contrôle du taux d'accroissement intrinèque (r) et de la capacité de charge (K). Visualise la convergence vers K et l'effet Allee.

Fondements méthodologiques

Exponentielle : $N(t) = N_0 * \exp(r*t)$. Logistique : $dN/dt = r*N*(1 - N/K)$, solution $N(t) = K/(1 + ((K-N_0)/N_0)*\exp(-r*t))$. La densité-dépendance est encodée par le terme $(1 - N/K)$. Temps de doublement : $T_d = \ln(2)/r$.

Application ornithologique

Modèle de base pour comprendre la dynamique de récupération après un déclin (bécasse, spatule, outarde), la croissance d'une population introduite (vautour fauve réintroduit), ou l'impact d'une chasse sur une population en équilibre.

Paramètres d'entrée	Sorties et résultats
- Population initiale N_0 - Taux d'accroissement r - Capacité de charge K - Durée de simulation (années)	- Courbes $N(t)$ exponentielle et logistique - Temps de doublement - Valeurs à t final - Comparaison des deux trajectoires

Importance en écologie et conservation

Les modèles de croissance sont le fondement de la dynamique des populations. La distinction entre croissance densité-indépendante et densité-dépendante est essentielle pour dimensionner les efforts de conservation.

5.3. Matrices de Leslie

Description

Projette une population féminine structurée en classes d'âge à partir d'une matrice de Leslie intgrant fécondités et probabilités de survie. Calcule la valeur propre dominante (λ), la distribution d'âge stable, les valeurs reproductives, et les matrices de sensibilité et d'élasticité.

Fondements méthodologiques

Projection : $N(t+1) = A * N(t)$. Valeur propre dominante λ_1 via $\text{np.linalg.eig}(A)$. Distribution stable : vecteur propre droit w normalisé. Valeurs reproductives : vecteur propre gauche v de A^T . Sensibilité : $S_{ij} = v_i * w_j$. Elasticité : $e_{ij} = (a_{ij} / \lambda) * S_{ij}$. Propriété : $\sum(e_{ij}) = 1$.

Application ornithologique

Outil de référence pour la gestion d'espèces à vie longue : rapaces (vautour moine, aigle royal), grands plongéons, puffins, albatros. L'élasticité de la survie adulte est généralement la plus élevée chez ces espèces, orientée les priorités de conservation vers la réduction de la mortalité adulte (captures accessoires, hélicoltées).

Paramètres d'entrée	Sorties et résultats
• Fécondités par classe d'âge ($F_0 \dots F_n$) • Probabilités de survie inter-classes ($S_0 \dots S_{n-1}$) • Population initiale par classe • Durée de projection	• Courbes de projection $N(t)$ par classe • λ dominant avec interprétation • Distribution d'âge stable (barres) • Valeurs reproductives par classe • Heatmaps de sensibilité et d'élasticité

Importance en écologie et conservation

Les matrices de Leslie sont l'outil le plus puissant pour cibler les actions de conservation : l'élasticité indique quel paramètre démographique améliorer en priorité pour maximiser la croissance de la population (Caswell, 2001).

5.4. Capture-Marquage-Recapture

Description

Estime l'abondance d'une population d'oiseaux par l'estimateur de Lincoln-Petersen et ses variantes (avec correction de Chapman). Calcule les intervalles de confiance et explique le principe de la détectabilité imparfaite.

Fondements méthodologiques

Lincoln-Petersen : $N_{\text{hat}} = (M * C) / R$, avec M = marqués, C = capturés en deuxième occasion, R = recapturés. Correction de Chapman (non biaisée) : $N_{\text{hat}} = (M+1)*(C+1)/(R+1) - 1$. IC 95% par méthode du log. Coefficient de variation : $CV = \text{sqrt}(\text{Var}(N_{\text{hat}}))/N_{\text{hat}}$.

Application ornithologique

Utilisé pour estimer les effectifs de passereaux (sessions de baguage), de larolimicoles, de rapaces (piégeage-baguage). Permet d'obtenir une estimation absolue de l'abondance, contrairement aux IKA qui ne donnent qu'un indice relatif non calibré.

Paramètres d'entrée	Sorties et résultats
• N individus capturés et marqués (M) • N individus capturés en 2ème occasion (C) • N recapturés (R) • Optionnel : historiques multi-occasions	• Estimation N_{hat} avec IC 95% • Erreur standard et CV • Graphique d'incertitude • Interprétation automatisée

Importance en écologie et conservation

L'estimation de l'abondance absolue est fondamentale pour évaluer l'état de conservation d'une population, dimensionner des programmes de réintroduction, et suivre les tendances dans le temps avec des estimations comparables.

5.5. Modèles d'occupation

Description

Estime séparément la probabilité d'occupation (ψ) et la probabilité de détection (p) d'une espèce sur des sites visités plusieurs fois. Corrige le biais de l'occupation naïve (proportion de sites avec au moins une détection) due à la détectabilité imparfaite.

Fondements méthodologiques

Vraisemblance : $L(\psi, p \mid y) = \prod_i [\psi^y p^y (1-\psi)^{K-y} + 1_{\{y_i=0\}}(1-\psi)]$. Estimation par optimisation Nelder-Mead (logit-link). Occupation naïve théorique : $\psi_{\text{naïve}} = \psi * (1 - (1-p)^K)$. Modèle de MacKenzie et al. (2002, Ecology).

Application ornithologique

Outil indispensable pour les espèces discrètes ou rares : rapaces nocturnes (chevechette, effraie), pics, passereaux forestiers, limicoles à faible détection. Fondement des programmes de surveillance type STOC, où l'absence apparente n'implique pas l'absence réelle de l'espèce.

Paramètres d'entrée	Sorties et résultats
• Historique de détection : matrice sites x visites (0/1) • Optionnel : ψ vraie et p vraie pour simulation • Nombre de sites et de visites	• ψ estimée, p estimée, occupation naïve • Biais de l'occupation naïve • Graphique de comparaison ψ vraie / estimée / naïve • Avertissement si convergence extrême

Importance en écologie et conservation

L'occupation corrigée pour la détection est devenue le standard international pour les inventaires et suivis d'espèces. Ignorer p produit des estimations fortement biaisées et des conclusions incorrectes sur l'état de conservation.

5.6. Distance sampling

Description

Estime la densité et l'abondance d'une population d'oiseaux à partir des distances d'observation sur des transects linéaires. Ajuste une fonction de détection demi-normale et calcule la largeur efficace du transect (ESW) et la densité.

Fondements méthodologiques

Fonction de détection demi-normale : $g(x) = \exp(-x^2 / 2\sigma^2)$. ESW (Effective Strip Width) : integral de $g(x)$ de 0 à W_{max} . Estimation du sigma par MLE. Densité : $D = n / (2 * ESW * L * K)$, avec L = longueur totale de transect, K = nombre de transects. Fondé sur Buckland et al. (2001, Introduction to Distance Sampling).

Application ornithologique

Méthode standard pour les comptages sur transect linéaire de passereaux, rapaces, larolimicoles ou grands échéiers. Utilisée dans le cadre des programmes STOC-EPS, des inventaires Natura 2000, et des études préalables aux éoliennes et aux projets d'aménagement.

Paramètres d'entrée	Sorties et résultats
• Distances d'observation (m) • Largeur maximale du transect W_{max} • Longueur de transect • Nombre de transects	• Sigma estimé (portée de détection) • ESW (Effective Strip Width) • Densité estimée (ind/ha ou ind/km²) • Histogramme des distances + courbe $g(x)$

Importance en écologie et conservation

Le distance sampling est l'une des méthodes les plus rigoureuses pour estimer des densités absolues d'oiseaux en tenant compte de la détectabilité décroissante avec la distance. Enseigné dans les formations LPO, Naturevolution et les cursus écologie universitaires.

5.7. Lotka-Volterra

Description

Simule les interactions proie-prédateur selon le modèle classique de Lotka-Volterra. Visualise les oscillations cycliques des deux populations dans le temps et le portrait de phase (portrait cyclique dans l'espace proie-prédateur). Permet d'explorer la stabilité et le point d'équilibre.

Fondements méthodologiques

Système d'équations différentielles : $dN/dt = r*N - a*N*P$ (proies), $dP/dt = b*a*N*P - m*P$ (prédateurs). r = taux de reproduction des proies, a = taux de prédation, b = efficacité de conversion, m = mortalité des prédateurs. Intégration numérique par `scipy.integrate.odeint`.

Application ornithologique

Illustre la dynamique lemming-harfang des neiges, campagnol-busard, sauterelles-guifette. Fondement conceptuel pour comprendre les fluctuations annuelles des populations de rapaces liées aux cycles de rongeurs, et les décisions de conservation qui en découlent.

Paramètres d'entrée	Sorties et résultats
• Populations initiales (proies N_0, prédateurs P_0) • Paramètres r, a, b, m • Durée de simulation	• Courbes $N(t)$ et $P(t)$ superposées • Portrait de phase (cycle limite) • Point d'équilibre théorique

Importance en écologie et conservation

Le modèle de Lotka-Volterra est un pilier de l'écologie théorique. Il enseigne la notion d'interaction spécifique, de dynamique couplée et de cycle limite — concepts applicables à la gestion des rapaces et à la prévision des explosions de proies.

5.8. Séries temporelles de population

Description

Analyse une série temporelle d'abondance annuelle pour détecter une tendance significative. Applique le test non paramétrique de Mann-Kendall, une régression linéaire (OLS) et un lissage par moyenne mobile. Calcule le taux de déclin annuel et évalue la puissance statistique.

Fondements méthodologiques

Mann-Kendall : $S = \sum_{i<j} \text{sign}(y_j - y_i)$. Statistique $z = (S - \text{sign}(S)) / \sqrt{\text{Var}(S)}$, $\text{Var}(S) = n*(n-1)*(2n+5)/18$. Régression OLS : pente = variation absolue annuelle, R^2 = part de variance

expliquée. Lissage : moyenne mobile sur fenetre de k années (ajustable).

Application ornithologique

Analyse des données STOC, BBS, Wetland Bird Survey, LPO. Détection des déclin ou reprises de populations (pinson, alouette, hirondelle rustique). Utilisé pour produire les listes rouges régionales et calibrer les alertes précoces de l'Observatoire des Oiseaux.

Paramètres d'entrée	Sorties et résultats
• Série temporelle : année et effectif • Ou paramètres de simulation (N0, r, bruit) • Fenêtre de lissage (2-7 ans)	• Courbe des effectifs + tendance lissée + droite OLS • Test Mann-Kendall : S, z, p-value, tendance • Pente OLS et R² • Taux de variation annuel simulé

Importance en écologie et conservation

La détection rigoureuse des tendances démographiques est la base des listes rouges UICN et des plans de conservation nationaux. Le test de Mann-Kendall est préféré car il ne suppose pas la normalité des résidus, fréquente dans les comptages d'oiseaux.

5.9. PVA et conservation

Description

Analyse de Viabilité des Populations (PVA) : simule stochastiquement l'évolution d'une population pendant T années sous incertitude environnementale, avec capacité de charge et seuil de quasi-extinction. Estime le risque d'extinction et la médiane de la taille finale.

Fondements méthodologiques

Croissance log-normale stochastique : $N(t+1) = N(t) * \exp(r_t)$, avec $r_t \sim N(\mu_r, \sigma_r^2)$ tronqué par la capacité de charge K. 1000 réplifications par défaut. Risque d'extinction = $P(\min(N) < \text{seuil})$. Intervalles de confiance par percentiles (2.5% - 97.5%).

Application ornithologique

Outil clé pour les plans de sauvegarde d'espèces menacées : vautours, bécasse des bois, outarde canepetière, grèbe à cou noir. Utilisé par le Comité Français de l'UICN pour classer les espèces et par les gestionnaires de réserves pour dimensionner les effectifs minimaux viables.

Paramètres d'entrée	Sorties et résultats
• Population initiale N_0 • Taux d'accroissement moyen et écart-type • Capacité de charge K • Seuil de quasi-extinction • Durée et nombre de simulations	• Trajectoires stochastiques (courbes enveloppe) • Risque d'extinction (probabilité) • Médiane et IC 95% de la taille finale • Distribution des effectifs finaux

Importance en écologie et conservation

La PVA est l'outil de référence international pour la gestion des espèces vulnérables. Elle intègre l'incertitude environnementale — inévitable en écologie — pour fournir des probabilités d'extinction utiles à la décision politique et de conservation.

5.10. Scénarios de gestion

Description

Compare plusieurs scénarios d'action de conservation sur une population d'oiseaux simulée : augmentation de la survie adulte, de la survie juvénile, du succès reproducteur, réduction de la chasse, création d'une aire protégée. Visualise l'impact sur la trajectoire et le λ .

Fondements méthodologiques

Chaque scénario modifie un ou plusieurs paramètres démographiques (r , K , mortalité) et relance la simulation stochastique. Comparaison par la médiane de la population à T années, le risque d'extinction et le λ apparent. Permet de classer les actions par efficacité relative.

Application ornithologique

Directement applicable à la mise en place d'un plan national d'action (PNA) pour des espèces comme le gypaète barbu, le vautour percnoptère, le grand tétras, ou le bécasseau maubèche. Compare les coûts-bénéfices de différents types d'intervention avant la décision politique.

Paramètres d'entrée	Sorties et résultats
• Paramètres de base de la population • Définition de 2 à 5 scénarios avec variation des paramètres • Durée de projection	• Courbes de population par scénario • Tableau comparatif : médiane finale, risque d'extinction, λ • Meilleur scénario identifié automatiquement

Importance en écologie et conservation

La comparaison systématique de scénarios est fondamentale pour la décision en conservation. Elle évite d'investir des ressources limitées dans des actions dont l'impact démographique est faible, et oriente vers les leviers les plus efficaces.

6. Références bibliographiques

- Buckland, S.T. et al. (2001). Introduction to Distance Sampling. Oxford University Press.
- Caswell, H. (2001). Matrix Population Models. Sinauer Associates, 2ème édition.
- MacKenzie, D.I. et al. (2002). Estimating site occupancy rates when detection probabilities are less than one. Ecology 83(8): 2248-2255.
- Mohr, C.O. (1947). Table of equivalent populations of North American small mammals. American Midland Naturalist 37(1): 223-249.
- Mann, H.B. & Kendall, M.G. — Mann-Kendall Trend Test. Non-parametric test for detecting monotonic trends in time series.
- Lincoln, F.C. (1930). Calculating Waterfowl Abundance on the Basis of Banding Returns. US Department of Agriculture Circular 118: 1-4.
- Verhulst, P.F. (1838). Notice sur la loi que la population suit dans son accroissement. Correspondance Mathématique et Physique 10: 113-121.
- Silverman, B.W. (1986). Density Estimation for Statistics and Data Analysis. Chapman and Hall, Londres.
- Shannon, C.E. & Weaver, W. (1949). The Mathematical Theory of Communication. University of Illinois Press.
- Lotka, A.J. (1925). Elements of Physical Biology. Williams & Wilkins, Baltimore.
- Volterra, V. (1926). Fluctuations in the Abundance of a Species Considered Mathematically. Nature 118: 558-560.

ORNI-LAB — Développé par **Abdoulaye Diop** · Laboratoire Interactif de Modélisation Ornithologique ·
Mai 2026